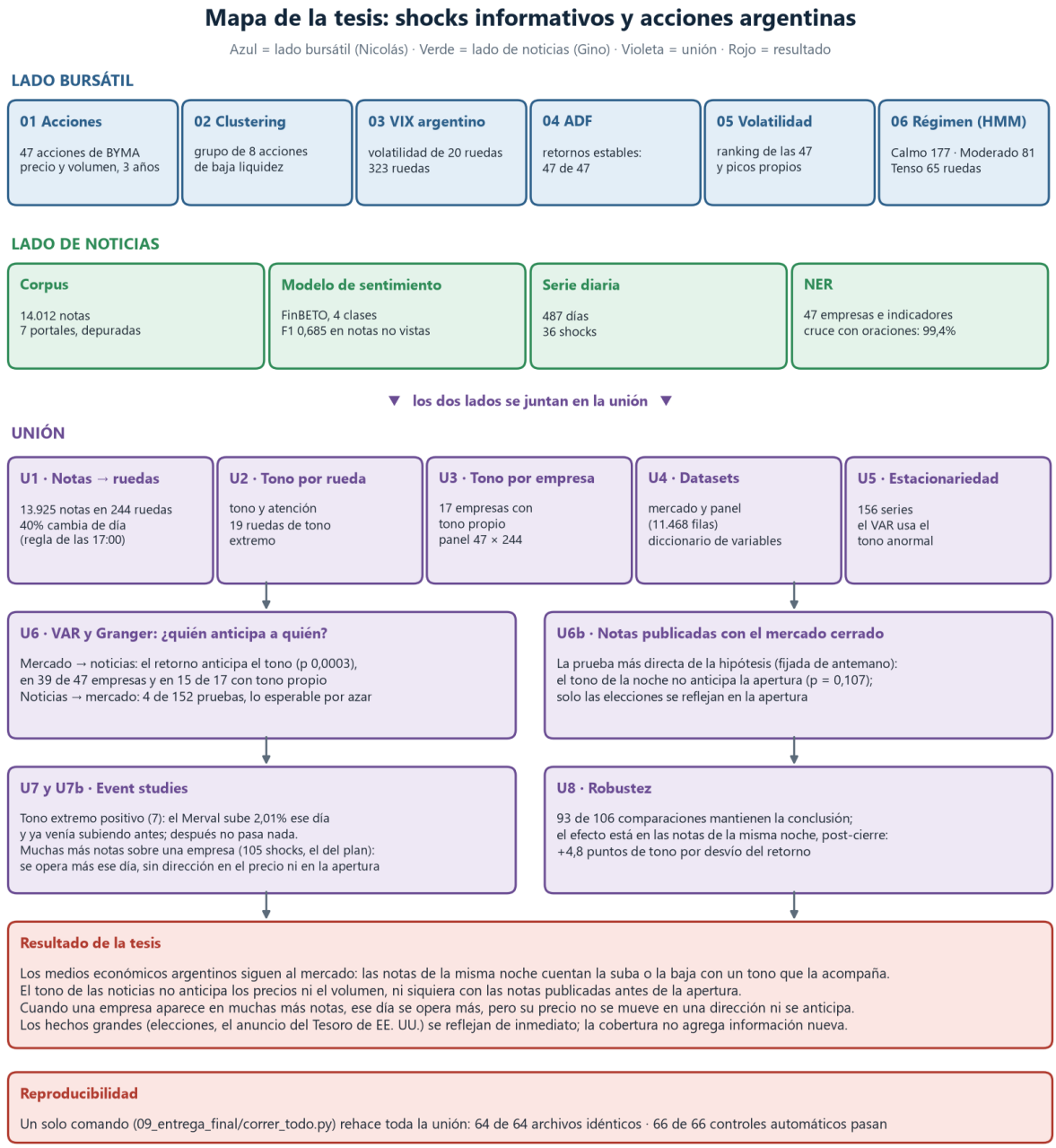
Entrega final: resultados de la tesis

Impacto de shocks informativos en el comportamiento bursátil de empresas argentinas

Tesina — Impacto de shocks informativos en acciones argentinas (BYMA / S&P Merval). Documento de la unión: lee el lado bursátil y el lado de noticias sin modificarlos.

Autores. Gino Frigoni (lado de noticias) y Nicolás Diddi (lado bursátil). **Ubicación.** `D:\2.Tesina\tesis version 3.0\Unión\09_entrega_final\`.

> **La tesis en un párrafo**
>
> Se estudió si las noticias económicas de los medios digitales argentinos anticipan el precio y el volumen de las acciones de BYMA. Se unieron 14.012 notas de 7 portales, clasificadas con un modelo de sentimiento propio, con 47 acciones durante 244 ruedas (mayo de 2025 a abril de 2026). La respuesta es que no: lo que aparece es lo contrario. Los medios siguen al mercado: en las notas de la misma noche, después del cierre, cuentan la suba o la baja con un tono que la acompaña, para el mercado y para cada empresa. Ni el tono ni la cantidad de noticias anticipan los precios o el volumen, ni siquiera con las notas publicadas antes de la apertura. Con la definición de shock del plan (muchas más notas que lo habitual), lo único que aparece es que la acción de la empresa se opera más ese mismo día, sin una dirección en el precio. Los hechos grandes, como las elecciones o el anuncio del Tesoro de Estados Unidos, se reflejan de inmediato en el precio.



1. Los resultados principales

Pregunta	Prueba	Resultado	Dónde
¿El tono de las noticias anticipa al mercado?	VAR y Granger (mercado, 47 empresas, 17 con tono propio, 10 sectores, régimen)	No. 4 de 152 pruebas significativas, lo esperable por azar	U6
¿Y con las notas publicadas antes de la apertura?	Tono de la noche → salto de apertura, regla fijada de antemano	No (p = 0,107); solo las elecciones mueven la apertura	U6b
¿La cantidad de noticias (atención) anticipa al mercado?	Atención anormal → retorno y volumen	No (p = 0,9293 y 0,3377)	U6
¿El mercado anticipa al tono de las noticias?	Retorno → tono	Sí (p 0,0003), en 39 de 47 empresas y 15 de 17 con tono propio	U6

Pregunta	Prueba	Resultado	Dónde
¿Cuándo?	Tono según la franja de publicación de las notas	En las notas de la misma noche, post-cierre (+4,8 puntos por desvío del retorno); a la mañana ya no queda	U8
¿Qué hace el precio en las ruedas de tono extremo?	Event study del Merval y de cada empresa	Sube 2,01% el mismo día y venía subiendo antes; después nada	U7
¿Y en los shocks de cantidad de noticias, como los define el plan?	Event study de los días con muchas más notas que lo habitual (z > 2 contra 30 ruedas), regla fijada de antemano	En las empresas (105 shocks) se opera más ese día (p corregido 0,017); el precio no se mueve en una dirección y la apertura no se anticipa (p corregido 0,544). En el mercado, nada	U7b
¿Es robusto?	12 variantes, una decisión por vez	93 de 106 comparaciones mantienen la conclusión	U8

2. Cómo se cumplió cada objetivo del plan de tesis

Objetivo del plan	Qué se hizo	Estado
General: modelar el impacto de los shocks informativos sobre el precio y el volumen de transacciones	VAR, Granger, event study y la prueba de notas pre-apertura, siempre para retorno y para volumen (U6, U6b, U7)	Cumplido
1. Corpus de noticias de economía y finanzas, como serie temporal por portal y fecha	14.012 notas de 7 portales, depuradas; asignadas a ruedas con la regla de las 17:00 (lado de noticias y U1)	Cumplido
2. Modelo de sentimiento financiero en español (BETO ajustado)	FinBETO, 4 clases; F1 0,685 en notas no vistas, por encima del modelo de referencia (lado de noticias)	Cumplido
3. Trending topics de X/Twitter como variable complementaria	Los datos no están en ninguna versión del proyecto; se documenta y queda como trabajo futuro	No realizado
4. Variables de shock: volumetría de publicaciones, temperatura del sentimiento y presencia de entidades	Atención anormal (cantidad de notas), tono anormal, ruedas de tono extremo y tono propio de cada empresa con hubo_noticia (U2, U3, U4); el shock de cantidad con la definición del plan, por día de calendario (U7b)	Cumplido
5. Clusters de empresas por sector y sensibilidad al flujo informativo	Clustering de las 47 (grupo de baja liquidez, carpeta 02) y VAR por sector y por empresa (U6)	Cumplido
6. Modelar la relación con desfases temporales	VAR con rezagos elegidos por AIC (U6). El modelo DLM del plan queda como trabajo futuro: el VAR ya mide efectos con rezagos	Cumplido (con VAR)

El plan de trabajo original figura con el apellido "Didi"; el correcto es Diddi.

3. Las decisiones que sostienen los resultados

Decisión	Qué se decidió y por qué
Ventana	244 ruedas, del 05/05/2025 al 30/04/2026: antes de mayo de 2025 casi no hay notas
Regla de las 17:00	Una nota cuenta para la primera rueda en que el mercado pudo reaccionar a ella (U1)
Sentimiento congelado	Se usó la clasificación del lado de noticias tal como está, sin reentrenar
Precio y volumen	Se analizaron los dos, con volumen anormal comparado con las 20 ruedas previas (D2)
Tono anormal	El tono en nivel dio inconcluso en el test de estacionariedad; el VAR usa el tono comparado con las 20 ruedas previas (U5)

Decisión	Qué se decidió y por qué
Tono propio	Cuánto mejor o peor se habla de la empresa que del mercado, ponderado por la cantidad de oraciones; 0 sin noticias (U6)
Régimen	HMM tal como está; el VAR por régimen compara Calmo y Tenso con una marca de día Tenso, sin cortar la serie
Ruedas de tono extremo	Regla por muestreo elegida contra el azar; se interpretan como las ruedas más extremas, no como días excepcionales (U2)
Corrección por pruebas múltiples	Benjamini-Hochberg en todas las familias de pruebas

4. Limitaciones

- Un año de datos: un efecto chico de las noticias sobre los precios podría existir y no detectarse.
- Las etiquetas del modelo de sentimiento las generó un modelo (Gemma), sin validación humana.
- Los retornos están en pesos nominales: incluyen inflación y tipo de cambio.
- Con datos diarios no se puede ordenar lo que pasa dentro de una misma rueda; la prueba pre-apertura (U6b) es la aproximación más cercana.
- La hora de publicación es la que informa cada portal; el 13% de las notas tiene horas de relleno, y los resultados se repitieron sin ellas.

5. Trabajo futuro

- Repetir el análisis en dólares (contado con liquidación).
- Incorporar trending topics de redes sociales y un modelo de rezagos distribuidos (DLM), como preveía el plan.
- Validar con personas una muestra de las etiquetas de sentimiento.
- Usar precios intradiarios para ordenar noticias y precios dentro de la rueda.

6. Documentos de la tesis

Parte	Documento (PDF)	Carpeta
Lado bursátil	Mapa del lado bursátil y documentación de cada carpeta (01 a 06)	Lado Bursatil/00 a 06
Lado de noticias	README y SECCION_TESIS de noticias, sentimiento y NER	Lado Noticias/
Unión	Pipeline de la unión	Unión/00_pipeline_union
Unión	U1 · Cada noticia a su rueda	Unión/ 01_alineacion_noticias_ruedas
Unión	U2 · Sentimiento de mercado por rueda	Unión/ 02_sentimiento_por_rueda
Unión	U3 · Sentimiento por empresa por rueda	Unión/ 03_sentimiento_por_empresa

Parte	Documento (PDF)	Carpeta
Unión	U4 · Datasets unificados (con el diccionario de variables)	Unión/04_dataset_unificado
Unión	U5 · Estacionariedad	Unión/05_adf_union
Unión	U6 · VAR, Granger e impulso-respuesta	Unión/06_var_granger
Unión	U6b · Noticias publicadas con el mercado cerrado	Unión/06b_noticias_preapertura
Unión	U7 · Event study	Unión/07_event_study
Unión	U7b · Shock de cantidad de noticias (definición del plan)	Unión/ 07b_shock_volumen_noticias
Unión	U8 · Robustez	Unión/08_robustez
Unión	Este documento, el mapa de la tesis y el plan de trabajo actualizado	Unión/09_entrega_final
Bibliografía	Papers de cada prueba de la unión, con sus referencias	Unión/10_papers_union
Bibliografía	Papers del lado de noticias (corpus, sentimiento y NER), con sus referencias	Unión/11_papers_lado_noticias

Reproducibilidad. Toda la unión se rehace con un solo comando, `python correr_todo.py` desde 09_entrega_final: corre los pasos en orden, 64 de 64 archivos de resultados salen idénticos y 66 de 66 controles automáticos pasan.

7. Referencias metodológicas

Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(1), 289–300.

Brown, S. J. y Warner, J. B. (1985). Using daily stock returns: the case of event studies. Journal of Financial Economics, 14(1), 3–31.

Da, Z., Engelberg, J. y Gao, P. (2011). In search of attention. The Journal of Finance, 66(5), 1461–1499.

Dougal, C., Engelberg, J., García, D. y Parsons, C. A. (2012). Journalists and the stock market. The Review of Financial Studies, 25(3), 639–679.

Engelberg, J. E. y Parsons, C. A. (2011). The causal impact of media in financial markets. The Journal of Finance, 66(1), 67–97.

Fang, L. y Peress, J. (2009). Media coverage and the cross-section of stock returns. The Journal of Finance, 64(5), 2023–2052.

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438.

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. y Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178.

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.

MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39.

Rabiner, L. R. (1989). A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. Proceedings of the IEEE, 77(2), 257–286.

Shiffler, R. E. (1988). Maximum Z scores and outliers. The American Statistician, 42(1), 79–80.

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48.

Tetlock, P. C. (2007). Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. The Journal of Finance, 62(3), 1139–1168.

Yang, N., Fernández-Pérez, A. e Indriawan, I. (2024). Spillover between investor sentiment and volatility: the role of social media. International Review of Financial Analysis, 96, 103643.

Citadas, no descargadas. Rabiner (1989) y Yang et al. (2024) vienen del plan de trabajo: el primero respalda el HMM de regímenes y el segundo, el uso de redes sociales que queda como trabajo futuro. La bibliografía completa está en Lado Bursatil//papers, Unión/10_papers_union y Unión/11_papers_lado_noticias, cada una con su referencias_papers.md y su .bib.*